

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises

Statistique Appliquée à l'Economie L1 S2

Année Universitaire 2024/2025

Devoir (contrôle continu) de : Probabilités 2

Exercice1 (7 points)

On dispose de n boîtes numérotées de 1 à n . la boîte k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit au hasard de façon équiprobable une boîte, puis une boule dans cette boîte. On note X le numéro de la boîte et Y le numéro de la boule.

1.1 Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) . (2 points)

1.2 EN déduire la loi de Y . Calculer son espérance et sa variance (2,5 point)

1.3 Calculer l'espérance et la variance de $Z = 2Y + 3$. (2,5 points)

Exercice2 (13 points)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires de densité de probabilité

$f_{XY}(x, y) = e^{-y}$ sur le domaine

$D = \{(x, y) : x > 0 \text{ et } y > x\}$ et qui prend la valeur zéro en dehors de D .

2.1 Déterminer la loi de X . Comment s'appelle cette loi ? (2,5 points)

2.2 Déterminer la loi de Y . (2 points)

2.3 X et Y sont-elles indépendantes ? (2 points)

2.4 Calculer la densité conditionnelle de Y par rapport à X puis celle de X par rapport à Y .

Préciser les deux lois (3,5 points)

2.5 Donner sans calcul $E(X)$, $E(X/Y)$, $E(Y/X)$ et calculer $Cov(X, Y)$ (3 points)

Bonne Chance